

PV

PriceVision

MANUAL DE USUARIO

Aplicación web para gestión de proyectos de construcción
con predicciones ML y control EVM

EQUIPO DE DESARROLLO

Athina Cappelletti
Gabriel Atehortua Spoor
Anyela Jiménez Suárez
Jerónimo Restrepo Giraldo
Paulina Velázquez

SICO SOFTWARE 360

■ Introducción

En esta parte del proyecto desarrollamos el **Manual de Usuario de PriceVision**, pensado para que cualquier usuario final pueda entender y utilizar la aplicación de forma clara, incluso sin conocimientos técnicos avanzados.

El manual explica el funcionamiento general del sistema, el flujo principal de uso y cada uno de los módulos de la plataforma. También incluye validaciones, reglas funcionales y ejemplos de uso para guiar al usuario paso a paso.

Proyecto	PriceVision
Tipo	Aplicación web para gestión de proyectos de construcción
Tecnologías	Angular 17 · .NET 10 · ML.NET · SQLite
Empresa	SICO SOFTWARE 360

■ Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es explicar de manera clara y detallada el funcionamiento de PriceVision, de modo que los usuarios finales puedan utilizar correctamente cada uno de los módulos del sistema. Este documento incluye:

- Explicación de las funcionalidades principales.
- Guías paso a paso.
- Descripción de módulos.
- Validaciones del sistema.
- Ejemplos de uso.
- Recomendaciones generales.

Público Objetivo

Este manual está dirigido a:

- Usuarios administrativos.
- Analistas de proyectos.
- Equipos de construcción.
- Personal encargado de planeación financiera.
- Usuarios encargados de monitorear indicadores EVM.

■ *No se requieren conocimientos avanzados de programación para utilizar la aplicación.*

■ Descripción General del Sistema

PriceVision permite **registrar proyectos** de construcción, **generar predicciones de recursos** (materiales y mano de obra), realizar **proyecciones financieras** y calcular **indicadores EVM** mediante Machine Learning y análisis histórico.

El flujo principal está compuesto por **cinco etapas** que deben seguirse en orden:

1 Registro del Proyecto Ingresar los datos base del proyecto	2 Predicción de Recursos Estimar materiales y mano de obra con ML	3 Predicción Financiera Calcular proyección de costos con rangos de confianza
4 Cálculo EVM Generar indicadores de rendimiento financiero	5 Consulta de Historial Revisar predicciones y registros almacenados	

Esto ayuda a que el usuario entienda el **orden correcto de uso** de la aplicación y aproveche todas las funcionalidades del sistema.

■ Arquitectura General

El sistema fue desarrollado con una arquitectura separada entre frontend y backend, garantizando modularidad, escalabilidad y mantenibilidad.

Frontend	Backend
Angular 17 · TypeScript · HTML · CSS Interfaz gráfica · Validaciones · Consumo de API · Reportes	.NET 10 · Minimal APIs · ML.NET · SQLite Procesamiento · Persistencia · Modelos ML · Cálculo EVM

Requisitos del Sistema

- .NET SDK 10
- Node.js y npm
- Navegador web moderno (Chrome, Edge o Firefox)

■ Acceso al Sistema — Inicio de Sesión

Al ingresar a PriceVision, el usuario verá la pantalla de inicio de sesión. El sistema incluye usuarios de prueba para facilitar el acceso inicial.

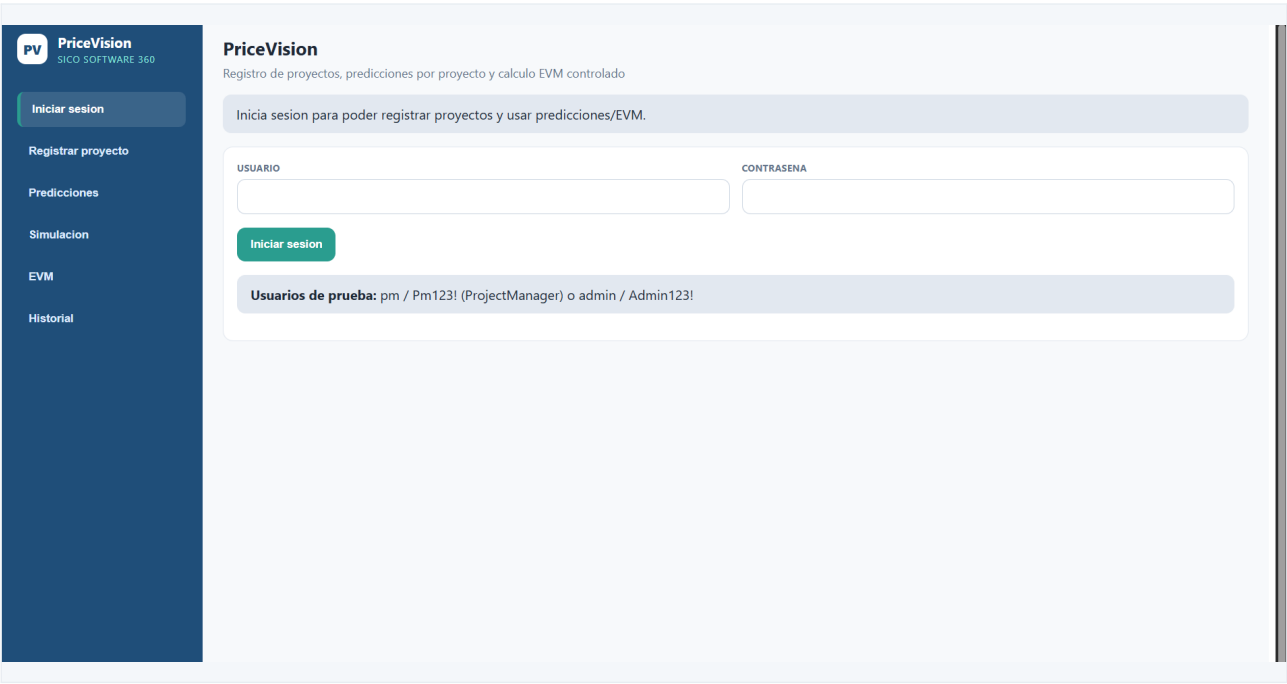


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de PriceVision

Project Manager	Usuario: pm Contraseña: Pm123!
Administrador	Usuario: admin Contraseña: Admin123!

■ Una vez iniciada sesión, el menú lateral permite navegar entre todos los módulos del sistema.

MÓDULO 1

Registro de Proyectos

Este módulo permite registrar proyectos de construcción dentro de la plataforma. El sistema almacena la información base necesaria para posteriormente ejecutar predicciones y cálculos financieros.

Información Solicitada

El usuario debe completar los siguientes campos:

- **Nombre del proyecto** — identificador del proyecto.
- **Área (m²)** — superficie en metros cuadrados.
- **Ubicación** — ciudad o región del proyecto.
- **Tipo de proyecto** — residencial, comercial, etc.
- **Duración estimada** — en meses.
- **Costos base (COP)** — presupuesto base en pesos colombianos.

Paso 1: Registra el proyecto con su nombre y datos base. Aquí no se aplican modelos; solo se guarda el proyecto para usarlo luego en predicciones y EVM.

NOMBRE DEL PROYECTO	ÁREA (M2)
UBICACION	TIPO DE PROYECTO
Selecciona una ubicacion	Selecciona un tipo
DURACION ESTIMADA (MESES)	COSTOS BASE (COP)
Guardar proyecto	

Figura 2. Formulario de registro de proyectos

Validaciones Automáticas

El sistema valida automáticamente los datos ingresados. Si detecta un error, muestra un mensaje claro al usuario:

- Campos obligatorios vacíos.
- Valores negativos en área o costos.
- Duraciones inválidas o poco realistas.
- Costos extremadamente altos o bajos (advertencia no bloqueante).
- Información incompleta o inconsistente.

■ Las advertencias históricas no impiden guardar el proyecto. El sistema las muestra como avisos informativos cuando detecta costos o duraciones poco comunes respecto al historial registrado.

MÓDULO 2

Predicción de Recursos

Este módulo utiliza modelos de Machine Learning (ML.NET) para estimar la cantidad de materiales y las horas de mano de obra necesarias para un proyecto. Las predicciones se generan con datasets sintéticos y se asocian al proyecto seleccionado.

El usuario puede generar la predicción de materiales, la de mano de obra, o ambas de manera simultánea. También puede consultar los resultados recientes desde el panel lateral.

Registro de proyectos, predicciones por proyecto y calculo EVM controlado

Proyecto registrado correctamente.

Paso 2: Elige un proyecto registrado y aplica uno o ambos modelos. Si el proyecto ya tiene predicción, no se puede volver a ejecutar.

FILTRAR POR UBICACION

Todas las ubicaciones

PROYECTO

Casa - Residencial - Materiales No - Mano dev

MODELOS A APLICAR

☒ Materiales ☒ Mano de obra

Aplicar predicción

Predicción financiera

DETALLE DE PREDICCIÓN

PROYECTO

prueba

FECHA

23/3/2026, 6:28:01 p. m.

VERSION DEL MODELO

v20260309035903

TIPO / UBICACION

Comercial / Barranquilla

MATERIALES

0

MANO DE OBRA

104.03 horas-persona

MODELO(S) ELEGIDOS

Materiales + Mano de obra

TIPO DE MODELO

CostPrediction

AREA REGISTRADA

123 m2

DURACION / COSTO BASE

123 meses / \$ 1.090.909

COSTO MATERIALES

\$ 0

Descargar PDF

Descargar Excel

Vista grafica

IMPORTANCIA DE VARIABLES

PREDICCIONES RECIENTES

PRUEBA

23/3/2026, 6:28:01 p. m.

Barranquilla

Materiales: 0

Mano de obra: 104.03

\$ 0

Modelo: CostPrediction / v20260309035903

Descargar PDF

Descargar Excel

Vista grafica

23/3/2026, 6:11:44 p. m.

Medellin

Materiales: 134.08

Mano de obra: 39.94

\$ 49.232.854

Modelo: CostPrediction / v20260309035903

Descargar PDF

Descargar Excel

Vista grafica

23/3/2026, 6:02:52 p. m.

Medellin

Materiales: 137.96

Figura 3. Módulo de predicción de recursos — detalle y resultados recientes

Restricciones del Sistema

- No se permite repetir la misma predicción para un proyecto ya procesado.
- Solo se ejecutan los modelos faltantes (materiales o mano de obra).
- Las predicciones quedan asociadas permanentemente al proyecto.

Resultados Mostrados

Materiales	Cantidad estimada de materiales (unidades)
Mano de obra	Horas-persona requeridas para el proyecto
Modelo usado	Versión y tipo del modelo de ML aplicado

SICO SOFTWARE 360 | PriceVision

Página 6 de 14

Proyecto	Nombre, área, ubicación y costo base
■ Los resultados incluyen opciones para <i>Descargar PDF</i>, <i>Descargar Excel</i> y <i>Vista gráfica</i>, permitiendo al usuario exportar y analizar los datos fácilmente.	

MÓDULO 3

Predicción Financiera

Una vez generadas las predicciones de recursos, el sistema puede calcular una estimación financiera basada en los recursos predichos, los costos históricos y las tendencias por ubicación geográfica.

Información Generada

Costo total estimado	Valor proyectado en COP
Rango mínimo	Escenario optimista del costo
Rango máximo	Escenario pesimista del costo
Nivel de confianza	Alta, Media o Baja
Porcentaje de confianza	Valor numérico del nivel de certeza

Clasificación de Confianza

La predicción financiera se clasifica según la consistencia de los datos históricos:

Nivel	Interpretación
Alta	Datos históricos consistentes. Alta precisión en la estimación.
Media	Datos con variabilidad moderada. Estimación aceptable.
Baja	Pocos datos históricos. Se recomienda revisar con cautela.

■ Para acceder a la Predicción Financiera el proyecto ya debe tener predicciones de recursos generadas.

MÓDULO 4

Cálculo de Indicadores EVM

Este módulo calcula indicadores **Earned Value Management (EVM)** para analizar el rendimiento financiero y temporal del proyecto. El sistema muestra interpretaciones automáticas de cada indicador para facilitar la lectura de resultados.

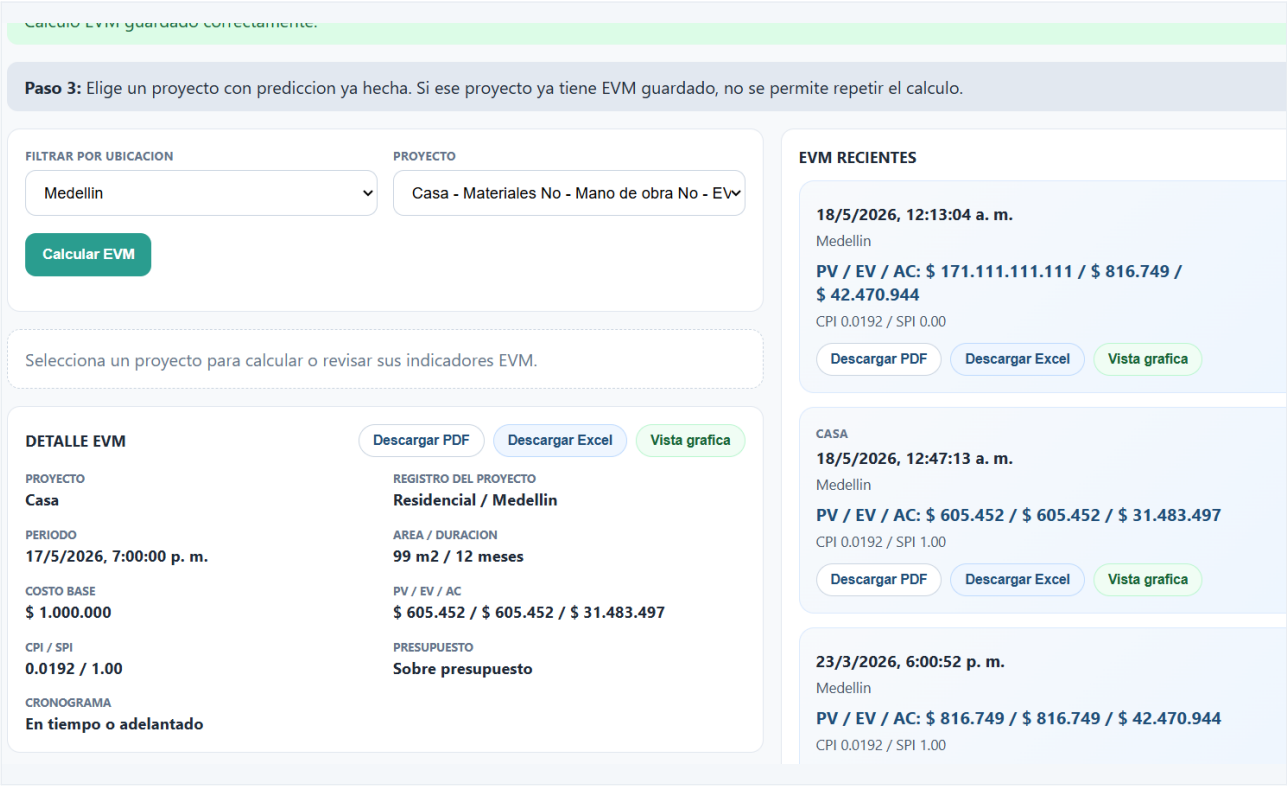


Figura 4. Módulo EVM — detalle de indicadores y registros recientes

Indicadores Calculados

Indicador	Nombre	Descripción
PV	Planned Value	Valor planificado del trabajo a esta fecha
EV	Earned Value	Valor del trabajo realmente completado
AC	Actual Cost	Costo real incurrido hasta la fecha
CPI	Cost Performance Index	Eficiencia del costo (EV / AC)
SPI	Schedule Performance Index	Eficiencia del cronograma (EV / PV)

Reglas para Ejecutar el Cálculo EVM

- El proyecto debe tener predicción de materiales generada.
- El proyecto debe tener predicción de mano de obra generada.

- El cálculo EVM solo puede ejecutarse una vez por proyecto.

MÓDULO 5

Historial y Registros Recientes

La aplicación almacena y muestra un historial completo de todas las operaciones realizadas. El usuario puede consultar proyectos registrados, predicciones generadas y cálculos EVM desde un solo lugar.

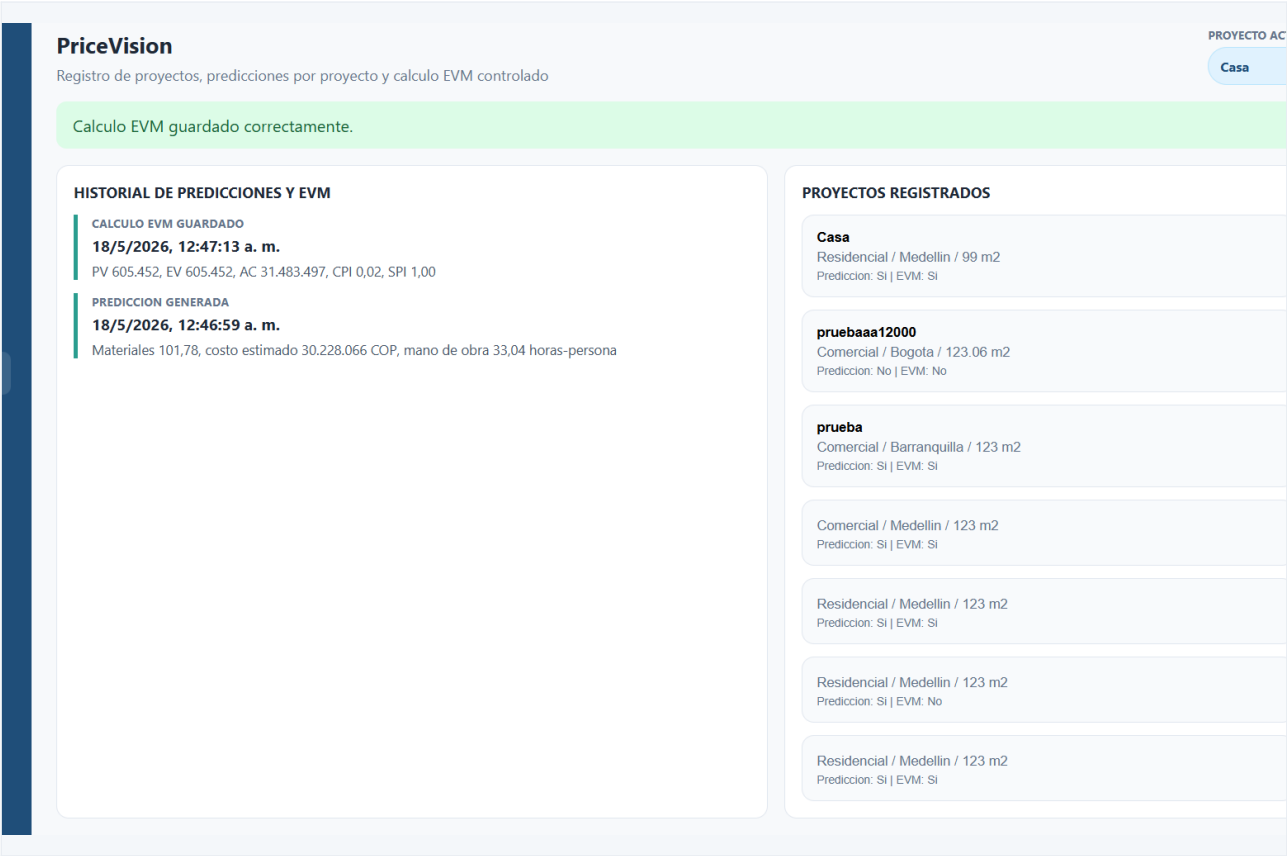


Figura 5. Historial de predicciones y proyectos registrados

Información Visualizada por Registro

- Nombre del proyecto y tipo.
- Área, ubicación y duración.
- Costos base y fecha de creación.
- Estado de predicción y EVM (Sí / No).
- Indicadores EVM: PV, EV, AC, CPI, SPI.

Base de Datos

Motor	SQLite (base de datos embebida)
Projects	Información general del proyecto
Predictions	Predicciones de recursos y costos
FinancialPredictions	Proyecciones financieras y rangos

EVM_Records

Indicadores EVM e interpretaciones

■ Pruebas Automáticas

El sistema cuenta con una suite de **pruebas de integración** desarrolladas con xUnit y las herramientas de testing de .NET, que validan el correcto funcionamiento de toda la API.

Cobertura de Pruebas

- Registro de proyectos y validaciones.
- Generación de predicciones de recursos.
- Cálculo de predicciones financieras.
- Cálculo e historial de indicadores EVM.
- Manejo correcto de errores y excepciones.
- Verificación de códigos HTTP y respuestas válidas.

Tecnologías de Pruebas

- xUnit
- Integration Testing (.NET)
- .NET Testing Tools

■ *Las pruebas automáticas garantizan la integridad del sistema y verifican que cada endpoint responda con los códigos HTTP correctos y los datos esperados.*

■ Conclusiones

PriceVision es una solución completa enfocada en la **gestión y análisis predictivo** de proyectos de construcción. La plataforma integra funcionalidades de Machine Learning, cálculos financieros y monitoreo EVM dentro de una arquitectura moderna y escalable.

Gracias a su interfaz intuitiva y validaciones automáticas, el sistema permite mejorar la planeación, el control financiero y la toma de decisiones dentro de los proyectos.

El manual fue diseñado para ser una **guía completa, visual y fácil de entender**, permitiendo que los usuarios aprendan a utilizar la plataforma correctamente y aprovechen todas sus funcionalidades.

Módulo	Función Principal
1. Registro de Proyectos	Captura y almacena los datos base del proyecto
2. Predicción de Recursos	Estima materiales y mano de obra con ML.NET
3. Predicción Financiera	Proyecta costos con rangos y nivel de confianza
4. Cálculo EVM	Calcula PV, EV, AC, CPI y SPI del proyecto
5. Historial	Consulta todos los registros y predicciones almacenadas